

TSAI_Lab Benutzerhandbuch

Zeitreihenanalyse · Time Series AI · Version 1.0

Stand: 2026-07

1. Einleitung

TSAI_Lab ist eine Arbeitsumgebung für die ökonometrische Analyse von Zeitreihen. Sie unterstützt die Replikation und Erweiterung der Diplomarbeit JW 2008 (PDAX, Kreuzkorrelation, ARMA/GARCH-Modelle).

Das Handbuch wird schrittweise erweitert. Über das Fragezeichen-Symbol (?) oben rechts in der Weboberfläche öffnen Sie diese PDF jederzeit in einem neuen Fenster.

2. Tutorial — Schnellstart (Web)

Schritt 1 – Datenbank vorbereiten

- `docker compose up -d` (oder lokaler PostgreSQL-Dienst)
- `python scripts/prepare_web_postgres.py`
- `python scripts/run_web.py`

Schritt 2 – Zeitreihe ansehen

- Menü „Zeitreihen“ → auf PDAX klicken
- Interaktive Grafik: Originalwerte + Trendkomponente
- Mit der Maus über die Linie fahren → Datum und Wert

Schritt 3 – Kreuzkorrelation

- Menü „Korrelation → Neue Analyse“
- Serie A und B wählen (z. B. PDAX vs. Erwerbslose)
- Von-Datum und Bis-Datum unabhängig setzen (Von < Bis)
- Vorschau prüfen → „Korrelation starten“
- Ergebnis: Output-Ordner mit PNG und CSV

Schritt 4 – Time Series Analysis (TSA)

- Menü „TSA → Neue Analyse“
- Zeitreihe, Training Von/Bis, Prognose bis wählen
- Modell(e) ankreuzen → „TSA starten“

Optional — KI-Bericht

- Standard: Ohne KI (nur Analyse-Lauf)
- Alternativ eines von sechs Modellen: GPT-4o mini, GPT-5 mini, GPT-5 nano, Gemini 3.1 Flash Lite, Gemini 2.5 Flash Lite, Gemini 2.5 Flash
- Bei Pausendialog: 1 Minute warten oder Bericht vorzeitig abschließen

3. Oberfläche

Übersicht: Status der Datenbank, Schnelllinks.

Upload: CSV mit Datumsspalte und Wertspalte importieren.

Zeitreihen: Liste aller Reihen; Klick öffnet Detailgrafik.

Korrelation / TSA: Analyseformulare mit Historie früherer Läufe.
Output: Ergebnisordner öffnen, Dateien ansehen, Ordner als ZIP laden.
Tags: Zeitreihen und Läufe kategorisieren; Listen lassen sich filtern.
Hell/Dunkel: Umschalter oben rechts neben dem Hilfe-Button (?).

4. Zeitreihen-Detailgrafik

Standardanzeige: Originalwerte (durchgezogen) und Trendkomponente (gestrichelt) aus additiver/multiplikativer Saisonzerlegung (statsmodels).

Optional: Checkbox „Kontinuierliche Renditen als Zusatz“ — nur sinnvoll bei Kursindizes (PDAX, DAX, Dow Jones) oder wenn Sie Renditen explizit prüfen möchten.

Trend-Fußnote unter der Grafik erläutert die verwendete Zerlegungsmethode.

5. Kreuzkorrelation

Vor der Berechnung zeigt die Vorschau beide Reihen im gewählten Fenster: links Serie A, rechts Serie B — jeweils Original und Trend.

Die eigentliche Korrelation arbeitet auf transformierten Renditen gemäß Analysemodus (thesis / extended). Die Vorschau zeigt bewusst die Niveaus, damit Sie Datenqualität und Trends erkennen.

Ergebnisplots: Balkendiagramm der Lags, aligned_series.png mit Originalwerten und Trends, lag_correlations.csv. Wenn ein KI-Modell gewählt wurde, entstehen zusätzlich CORR_Bericht_<KI-Modell>.docx/.pdf im Laufordner.

6. Time Series Analysis (TSA)

Modelle: ARMA, GARCH, ARMA-GARCH. Die Ordnung kann automatisch per AIC gewählt werden oder als User-Order (p, q) für ARMA und GARCH.

Analysemodus thesis: Stichprobe ab 12/1987, kontinuierliche Renditen ohne lineares Detrending (Diplomarbeit). Ausführlich: Kapitel 7.

Analysemodus extended: volle Historie, lineare Trendentfernung auf Renditen, zweistufiges ARMA-GARCH. Ausführlich: Kapitel 7.

Training endet am Cutoff-Datum; Prognose bis forecast_end.
Output je Modellordner: Residuen-Diagnostik, Prognoseplots mit Quantilbändern, Niveau-Rücktransformation, summary.txt und bei thesis coefficient_abgleich.txt. Wenn ein KI-Modell gewählt wurde, entstehen TSA_Bericht_<MODELL>_<KI-Modell>.docx/.pdf je Modellordner.

7. Analysemodus — thesis und extended

In Korrelation und TSA wählen Sie oben den Analysemodus. Es handelt sich nicht um zwei verschiedene Modellfamilien, sondern um zwei methodische Setups: thesis repliziert die Diplomarbeit JW 2008 (R); extended nutzt eine längere Historie und eine modernere Vorverarbeitung der Renditen.

Gemeinsame Basis — kontinuierliche Renditen

Beide Modi starten von Kursniveaus P_t (z. B. PDAX). Für Schätzung und Korrelation werden Renditen verwendet:

$$r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

Thesis — Renditen ohne lineares Detrending

- Die Modellserie ist $y_t = r_t$ (reine Log-Rendite).
- Standard-Stichprobe: Dezember 1987 bis Juli 2007 (wie Diplomarbeit).
- GARCH: Renditen werden vor der Schätzung um den Stichprobenmittelwert zentriert ($y_t - \bar{y}$); das GARCH-Modell hat Mittelwert Null.
- ARMA-GARCH: gemeinsame Schätzung in einem Modell (AR-Mittelwert + GARCH-Volatilität), analog zu R rugarch mit `arma(1,1)+garch(1,1)`.
- `coefficient_abgleich.txt` und KI-Kapitel zum R-Abgleich nur im Modus thesis.

Extended — Renditen mit linearer Trendentfernung

- Zuerst r_t wie oben, dann lineare Regression über die Zeit:
 $r_t = \alpha + \beta \cdot t + \varepsilon_t$. Die Modellserie ist das Residuum ε_t (Trend aus den Renditen entfernt).
- Standard: volle verfügbare Historie der Zeitreihe (Von/Bis im UI schränkt weiter ein).
- GARCH: ohne Vorab-Zentrierung der Renditen.
- ARMA-GARCH: zweistufig — zuerst ARMA auf den Renditen, dann GARCH auf die ARMA-Residuen (nicht identisch mit der Diplomarbeitsschätzung).

Mathematisch — ARMA und GARCH (kurz)

ARMA(p,q) für den bedingten Mittelwert:

$$\phi(L)(y_t - \mu) = \theta(L) \varepsilon_t$$

GARCH(p,q) für die bedingte Varianz:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

Im thesis-Modus wird bei reinem GARCH oft μ separat über $\bar{y}$ behandelt; bei ARMA-GARCH wird der Mittelwert im gemeinsamen arch-Modell mitgeschätzt.

Kreuzkorrelation (CORR)

Die Vorschau zeigt Kursniveaus und Trends. Die Berechnung der Lags verwendet die transformierten Renditen gemäß Modus (thesis: r_t , extended: ε_t).

Pearson-Korrelation zwischen $A(t)$ und $B(t+h)$ bleibt gleich — geändert wird nur die zugrunde liegende Serie.

Wann welchen Modus?

- thesis — Vergleich mit Diplomarbeit, R-Koeffizienten, gleiche Stichprobe
- extended — längere Daten, strukturelle Drifts in Renditen ausgleichen, zweistufiges ARMA-GARCH bei vielen Beobachtungen

Der Schalter steht in den Formularen „Korrelation“ und „TSA“ als „Analysemodus“ (thesis / extended).

8. Histogramme und Diagnostik

Histogramme in Phase 0 und bei Residuen enthalten eine eingezeichnete Normalverteilungskurve (orange): gleicher Mittelwert und Standardabweichung wie die Stichprobe, skaliert auf die Balkenhöhen.

Vergleichen Sie die Kurve mit den Balken: starke Abweichungen deuten auf Schiefe, Ausreißer oder multimodale Verteilungen hin — wichtig vor GARCH.

9. Output, Tags und KI-Berichte

Output-Browser

- Menü „Output“ oder Link aus einer Historie öffnen
- Unterstützte Dateitypen: PNG/JPG, TXT/CSV/XLSX, PDF/DOCX, HTML/JSON
- Ordner können als ZIP heruntergeladen werden

Tags

- Tags sind mehrere Kategorien pro Zeitreihe oder Lauf
- Neue Korrelationen/TSA-Läufe erben die Tags der beteiligten Zeitreihen
- „Reporting“ ist reserviert und markiert berichtsrelevante Einträge

KI-Berichte aktivieren

- TSLAB_AI_REPORTS_ENABLED=1 setzen
- OPENAI_API_KEY für GPT-4o mini, GPT-5 mini und GPT-5 nano
- GEMINI_API_KEY für Gemini (Provider noch in Entwicklung)
- Web neu starten

Modellauswahl (7 Optionen im Formular)

- Ohne KI — Standard, kein Word/PDF-Bericht
- GPT-4o mini — OpenAI, Vision für Grafiken
- GPT-5 mini — OpenAI, Vision für Grafiken
- GPT-5 nano — OpenAI, Vision für Grafiken
- Gemini 3.1 Flash Lite — Google, günstig, Vision
- Gemini 2.5 Flash Lite — Google, günstig, Vision
- Gemini 2.5 Flash — Google, Vision

Ohne passenden API-Key erscheint das Modell ausgegraut („API-Key fehlt“).

Ablauf

- Der Analyse-Lauf schreibt zuerst normale Artefakte in output/
- Pro TSA-Modellordner: TSA_Bericht_<MODELL>_<KI>.docx/.pdf; Korrelation: CORR_Bericht_<KI>.docx/.pdf;
- bei mehreren gewählten TSA-Modellen zusätzlich Reports/Modellvergleich_<KI>.docx/.pdf (Rangfolge nach Eignung/Qualität, ohne Prognose-Mittelwerte — diese nur in Modellordnern)
- Aufbau: Executive Summary (Eignung Ja/Nein/Beschränkt, Qualität 1–5), fachliche Auswertung, eingebettete Grafiken, Anhang mit summary.txt
- Nach jeweils 5 KI-Anfragen oder bei Rate-Limits erscheint ein Dialog:
1 Minute warten oder vorzeitig abschließen
- Reports/laufbericht.pdf enthält Laufzeiten, Token, Langfuse-Status, Pausenereignisse und Links zu Berichten

10. Wörterbuch — Finanz- und Ökonometrie-Begriffe

Kurzdefinitionen für die Arbeit mit TSAI_Lab. Das Kapitel wird mit weiteren Begriffen ergänzt.

ARMA(p,q)

AutoRegressive Moving Average: Modell für den bedingten Mittelwert einer Zeitreihe. AR(p) nutzt p vergangene Werte, MA(q) q vergangene Schocks. ARMA(1,1) ist Standard in der Diplomarbeit.

GARCH(p,q)

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity: Modell für die bedingte Varianz (Volatilität). Große Schocks begünstigen hohe Volatilität in Folgeperioden (Clustering).

Kontinuierliche Rendite

Log-Differenz: $r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$. Näherung an prozentuale Renditen bei kleinen Änderungen; additiv über Zeit — wichtig für ökonometrische Modelle.

Cutoff / Trainingsende

Letzter Zeitpunkt der Schätzung. Daten danach dienen als Holdout zur Prognosevalidierung (out-of-sample).

Kreuzkorrelation

Korrelation zwischen Serie A zum Zeitpunkt t und Serie B zum Zeitpunkt t+h (Lag h). Positives h: B führt A. Wird zur Lead-Lag-Analyse makroökonomischer Indikatoren genutzt.

PDAX

Performanceindex deutscher Aktien — in der Diplomarbeit zentrale Kursreihe. Monatsdaten aus Werte.csv.

Quantil / Quantilband

Prognoseintervall: z. B. 5 %- und 95 %-Quantil der bedingten Verteilung der Rendite/Volatilität — Risikomaß neben dem Median.

Residuen

Differenz zwischen beobachtetem Wert und Modellfit. Sollen ungekorreliert und möglichst normalverteilt sein (Diagnostik: AKF, Ljung-Box, QQ-Plot).

Saisonzerlegung / Trendkomponente

Zerlegung $y = \text{Trend} + \text{Saison} + \text{Residuum}$ (additiv oder multiplikativ). Die Trendlinie in den Web-Grafiken stammt aus `seasonal_decompose`.

Analysemodus (thesis / extended)

Zentraler UI-Schalter für Korrelation und TSA. thesis = Diplomarbeit JW 2008: feste Stichprobe ab 12/1987, $y_t = \Delta \ln P_t$, zentrierte GARCH-Renditen, gemeinsames ARMA-GARCH. extended = längere Historie, lineare Detrending auf Renditen, zweistufiges ARMA-GARCH. Ausführlich im Handbuch Kapitel 7.

KI-Bericht — Modellauswahl

Sieben Optionen in Korrelation und TSA: (1) Ohne KI — Standard. (2–4) GPT-4o mini, GPT-5 mini, GPT-5 nano über OPENAI_API_KEY. (5–7) Gemini 3.1 Flash Lite, 2.5 Flash Lite, 2.5 Flash über GEMINI_API_KEY (Lite-Varianten zuerst, günstiger). Alle Modelle unterstützen Vision für PNG-Grafiken.

Volatilität (bedingt)

σ_t^2 im GARCH-Modell: prognostizierte Varianz zum Zeitpunkt t gegeben die Information bis $t-1$. Grundlage für Value-at-Risk.